USTO-MB

Faculté des Mathématiques et Informatique

Département d'Informatique

GUIDE – TP2: XML Validation with DTD

---

1. Qu'est-ce que le DTD ?

DTD (Document Type Definition) est un langage qui définit la **structure et les règles d'un document XML**.
Il permet de :

- Définir quels éléments peuvent apparaître dans le XML.
- Définir quels attributs chaque élément peut avoir.
- Contrôler l'ordre et le nombre d'occurrences des éléments.

On l'utilise pour **valider un fichier XML**, c'est-à-dire vérifier qu'il respecte la structure définie.

2. Déclaration DTD

Il y a deux façons de déclarer un DTD :

a) DTD interne

Le DTD est écrit directement à l'intérieur du fichier XML.

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE catalogue [
  <!ELEMENT catalogue (livre+)>
  <!ELEMENT livre (titre, auteur, prix)>
  <!ELEMENT titre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT auteur (#PCDATA)>
  <!ELEMENT prix (#PCDATA)>
]>
<catalogue>
  <livre>
    <titre>XML pour débutants</titre>
    <auteur>Jean Dupont</auteur>
    <prix>29.99</prix>
  </livre>
</catalogue>
```

b) DTD externe

Le DTD est écrit dans un fichier séparé, puis référencé dans le XML.

Fichier catalogue.dtd :

```
<!ELEMENT catalogue (livre+)>
<!ELEMENT livre (titre, auteur, prix)>
<!ELEMENT titre (#PCDATA)>
<!ELEMENT auteur (#PCDATA)>
<!ELEMENT prix (#PCDATA)>
```

Fichier catalogue.xml :

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE catalogue SYSTEM "catalogue.dtd">
<catalogue>
  <livre>
    <titre>XML pour débutants</titre>
    <auteur>Jean Dupont</auteur>
    <prix>29.99</prix>
  </livre>
</catalogue>
```

3. Éléments et attributs en DTD

a) Définition des éléments

- **Syntaxe :**

```
<!ELEMENT nom_element (contenu)>
```

- **Contenu possible :**
  - (#PCDATA) : texte uniquement
  - (elem1, elem2) : elem1 suivi de elem2
  - (elem1 | elem2) : elem1 ou elem2
  - + : un ou plusieurs
  - * : zéro ou plusieurs
  - ? : zéro ou un

Exemple :

```
<!ELEMENT livre (titre, auteur, prix)>
<!ELEMENT titre (#PCDATA)>
```

b) Définition des attributs

- **Syntaxe :**

```
<!ATTLIST nom_element nom_attribut type_attribut valeur_defaut>
```

- **Types d'attributs :**
  - CDATA : texte
  - ID : identifiant unique
  - IDREF : référence à un ID existant
  - NMTOKEN : un mot sans espace
  - Valeurs possibles : (val1 | val2 | val3)
- **Valeurs par défaut :**
  - #REQUIRED : obligatoire
  - #IMPLIED : optionnel
  - "valeur" : valeur par défaut

Exemple :

```
<!ATTLIST livre
   id ID #REQUIRED
   genre (informatique | roman | science) "informatique">
```

Et dans le XML :

```
<livre id="L01" genre="roman">
  <titre>Le monde secret</titre>
  <auteur>Anne Martin</auteur>
  <prix>19.99</prix>
</livre>
```

4. Exemple complet DTD + XML

DTD interne :

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE catalogue [
  <!ELEMENT catalogue (livre+)>
  <!ELEMENT livre (titre, auteur, prix)>
  <!ATTLIST livre
      id ID #REQUIRED
      genre (informatique | roman | science) "informatique">
  <!ELEMENT titre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT auteur (#PCDATA)>
  <!ELEMENT prix (#PCDATA)>
]>
<catalogue>
  <livre id="L01" genre="roman">
    <titre>Le monde secret</titre>
    <auteur>Anne Martin</auteur>
    <prix>19.99</prix>
  </livre>
  <livre id="L02">
    <titre>XML pour débutants</titre>
    <auteur>Jean Dupont</auteur>
    <prix>29.99</prix>
  </livre>
</catalogue>
```

5. Types d'éléments et d'attributs

Élément / Attribut	**Type possible**	**Exemple**
Élément texte	`#PCDATA`	`<titre>XML facile</titre>`
Élément vide	`EMPTY`	`<img/>`
Attribut texte	`CDATA`	`genre="roman"`
Attribut ID	`ID`	`id="L01"`
Attribut IDREF	`IDREF`	`ref="L01"`